



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 04.10.13

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094480

מבחן מועד ב' - סמסטר אביב תשע"ג

טור א' - עם פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! לא יתקבלו שום טענות על סימון שגוי בדף התשובות ומחברת הטיוטה לא תיבדק.

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטייטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות, את מחברת הפתרון ואת מחברות הטיוטה כולן.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 6 נק'

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

בבדיקת איכות במפעל קיימות שתי שיטות.
שיטה א': לוקחים 10 מוצרים ובודקים כמה מתוכם פגומים. בשיטה זו נוקטים ב- 40% מהמקרים.
שיטה ב': בודקים מוצר אחר מוצר, ללא החזרה, עד שמתקבל מוצר פגום. בשיטה זו נוקטים ב- 60% מהמקרים.
ידוע כי 2% מהמוצרים פגומים.

שאלה 1:

מהי תוחלת מספר הפגומים לפי שיטה א', ומהי תוחלת מספר הבדיקות לפי שיטה ב'?

א. שיטה א': 0.2; שיטה ב': 50

ב. שיטה א': 0.08; שיטה ב': 83.33

ג. שיטה א': 8; שיטה ב': 12

ד. תשובות א' – ג' לא נכונות

פתרון:

נסמן ב- X את מספר הפגומים בשיטה א': $X \sim \text{Bin}(10, 0.02) \Rightarrow E(X) = 10 \cdot 0.02 = 0.2$

נסמן ב- Y את מספר הבדיקות בשיטה ב': $Y \sim \text{Geom}(0.02) \Rightarrow E(Y) = \frac{1}{0.02} = 50$

שאלה 2:

נמצא פגום והתברר שנעשו בדיוק 10 בדיקות, מה ההסתברות שהבדיקות נעשו לפי שיטה א'?

א. 0.0667

ב. 0.8696

ג. 0.08

ד. תשובות א' – ג' לא נכונות

פתרון:

נסמן ב- D את מספר הפגומים.

$$P(Alef | D=1 \cap 10 \text{ tests}) = \frac{P(Alef \cap (D=1 \cap 10 \text{ tests}))}{P(D=1 \cap 10 \text{ tests})} = \frac{0.4 \binom{10}{1} 0.02^1 0.98^9}{0.4 \binom{10}{1} 0.02^1 0.98^9 + 0.6 \cdot 0.98^9 0.02^1} = 0.8696$$

שאלה 3:

בכל משלוח של חלקים מסוימים למפעל יש 40 חלקים.

ספק מעביר משלוח חדש למפעל וטוען שיש במשלוח לכל היותר חלק פגום אחד. מבקר האיכות של המפעל חושד שיש במשלוח בדיוק ארבעה חלקים פגומים. לשם בדיקה, המבקר מוציא מהמשלוח מדגם של 10 חלקים (ללא החזרה) וקובע את כלל ההכרעה הבא: אם במדגם יש לפחות חלק פגום אחד, אז הוא יסיק כי במשלוח כולו יש 4 חלקים פגומים. מהי עוצמת המבחן?

א. 0.75

ב. 0.7

ג. 0.3

ד. 0.25

פתרון

נגדיר X – מספר החלקים הפגומים במדגם של 10 חלקים שהוצאו מתוך משלוח של 40 חלקים בו יש בדיוק D

חלקים פגומים. $X \sim HG(40, D, 10)$

מערכת ההשערות:

$$H_0: D \leq 1$$

$$H_1: D = 4$$

סטטיסטי המבחן שהוגדר הוא X . המבחן שהוגדר: אם $X > 0$ דחה H_0 .

$$\pi = P_{H_1}(\text{Reject } H_0) = P_{H_1}(X > 0) = 1 - P_{H_1}(X = 0) =$$

$$1 - [P(X = 0 | D = 4)] = 1 - \frac{\binom{4}{0} \binom{36}{10}}{\binom{40}{10}} = 0.7$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

חברה המייצרת מכשירים אלקטרוניים פיתחה שיטת ייצור חדשה שמטרתה להפחית את משקל המוצר. כדי לבדוק האם השיטה החדשה אכן מפחיתה את משקל המוצר, החברה לקחה מדגם של שבעה מוצרים שיוצרו בשיטה הישנה, וכן מדגם של שבעה מוצרים שיוצרו בשיטה החדשה.

להלן הנתונים לגבי כל אחד מהמדגמים:

המוצרים שיוצרו בשיטה הישנה: ממוצע המשקל הוא 75 גרם וסטיית התקן הינה 2.65 גרם.

המוצרים שיוצרו בשיטה החדשה: ממוצע המשקל הוא 71.4 גרם וסטיית התקן הינה 2.95 גרם.

הניחו כי קיימת אי-תלות בין המשקלים של המוצרים. בנוסף, הניחו כי התפלגות משקל המוצר המיוצר בשיטה הישנה וכן התפלגות משקל המוצר המיוצר בשיטה החדשה היא נורמלית, וסטיית התקן של משקל המוצר המיוצר בשיטה החדשה זהה לסטיית התקן של משקל המוצר המיוצר בשיטה הישנה.

נסמן ב- X את משקל המוצר שיוצר בשיטה הישנה, וב- Y את משקל המוצר שיוצר בשיטה החדשה.

עוד נסמן: μ_X - תוחלת המשקל של מוצר המיוצר בשיטה הישנה

μ_Y - תוחלת המשקל של מוצר המיוצר בשיטה החדשה

שאלה 4:

א. ניתן להסיק כי תוחלת משקל המוצרים המיוצרים בשיטה החדשה קטנה מתוחלת משקל המוצרים

המיוצרים בשיטה הישנה ברמת מובהקות 1%.

ב. ניתן להסיק כי תוחלת משקל המוצרים המיוצרים בשיטה החדשה קטנה מתוחלת משקל המוצרים

המיוצרים בשיטה הישנה ברמת מובהקות 2.5%, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 1%.

ג. ניתן להסיק כי תוחלת משקל המוצרים המיוצרים בשיטה החדשה קטנה מתוחלת משקל המוצרים

המיוצרים בשיטה הישנה ברמת מובהקות 5%, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 2.5%.

ד. לא ניתן להסיק כי תוחלת משקל המוצרים המיוצרים בשיטה החדשה קטנה מתוחלת משקל

המוצרים המיוצרים בשיטה הישנה ברמת מובהקות 5%.

פתרון:

מערכת השערות:

$$H_0: \mu_X - \mu_Y = 0$$

$$H_1: \mu_X - \mu_Y > 0$$

נתון:

$$n_X = 7 \quad \bar{x} = 75 \quad s_X^2 = 2.65^2$$

$$n_Y = 7 \quad \bar{y} = 71.4 \quad s_Y^2 = 2.95^2$$

לכן,

$$S_p^2 = \frac{(n_X - 1)S_X^2 + (n_Y - 1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2} = \frac{(7-1)2.65^2 + (7-1)2.95^2}{7+7-2} = 7.8625$$

סטטיסטי המבחן :

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - 0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}}} = \frac{(75 - 71.4) - 0}{\sqrt{7.8625} \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{7}}} = 2.4$$

$$P\text{-value} = P_{H_0}(t_{(12)} \geq 2.4)$$

$$0.975 < P(t_{(12)} < 2.4) < 0.99 \quad \Rightarrow 0.01 < P(t_{(12)} \geq 2.4) < 0.025$$

$$\Rightarrow 0.01 < P\text{-value} < 0.025$$

עבור $P\text{-value} > \alpha = 0.01$, $\alpha = 0.01$

עבור $P\text{-value} < \alpha = 0.025$, $\alpha = 0.025$

עבור $P\text{-value} < \alpha = 0.05$, $\alpha = 0.05$

לכן, נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 5% ו-2.5%, אך לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 1%.

שאלה 5:

רווח סמך ל- $\mu_X - \mu_Y$ ברמת סמך 95% הינו :

א. [0.33, 6.87]

ב. [2.01, 5.19]

ג. [-0.07, 7.27]

ד. [1.41, 5.79]

פתרון:

רווח סמך להפרש התוחלות כאשר השונות לא ידועות אך שוות:

$$\mu_X - \mu_Y \in \left[\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{1-\alpha/2}^{(n_x+n_y-2)} \sqrt{\frac{S_p^2}{n_x} + \frac{S_p^2}{n_y}} \right]$$

$$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow t_{1-\alpha/2}^{(n_x+n_y-2)} = t_{1-0.05/2}^{(12)} = t_{0.975}^{(12)} = 2.179$$

$$\Rightarrow \mu_X - \mu_Y \in \left[(75 - 71.4) \pm 2.179 \sqrt{7.8625 \cdot \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7} \right)} \right] = [3.6 \pm 3.2659] = [0.3341, 6.8659]$$

שאלה 6:

פרופסור מבולבל שכח את הסיסמה לתיבת הדואר האלקטרוני שלו, אך למזלו הוא זוכר מספר פרטים עליה. ראשית, הוא זוכר כי הסיסמה הינה מספר בן 5 ספרות. שנית, הוא זוכר כי הספרה '8' מופיעה בדיוק שלוש פעמים ולבסוף הוא זוכר כי שתי הספרות האחרות שונות זו מזו. הוא מחליט לנסות ולנחש את הסיסמה באמצעות הכנסת מספר אקראי העומד בקריטריונים של הסיסמה אותם הוא זוכר. ניתן להניח כי גם אם נכשל במספר מסוים, יתכן כי ינסה אותו שוב בעתיד. מהי (בקירוב) **סטיית התקן** של מספר הניסיונות שיבצע עד אשר יצליח לגשת לתיבת הדואר?

א. 35

ב. 359

ג. 719

ד. 4319

פתרון

נסמן X – מספר הניסיונות שמבצע הפרופסור עד אשר מצליח לנחש את הקוד. $X \sim \text{Geo}(p)$

$$\text{ואז: } SD(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}}$$

נחשב את ההסתברות להצלחה בניסיון יחיד ע"י מניית מספר האפשרויות הקיימות לקוד: יש לבחור שתי ספרות מתוך תשע אפשרויות (ללא הספרה 8) על מנת להשלים חמש ספרות לקוד. לאחר מכן יש לסדר את הספרות בשורה ולחלק בסידור הפנימי בין שלוש הספרות הזרות:

$$\binom{9}{2} \cdot \frac{5!}{3!} = \frac{9!}{7!2!} \cdot \frac{5!}{3!} = 720 \rightarrow p = \frac{1}{720} = 0.00139$$

$$SD(X) = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}} = \sqrt{\frac{1-0.00139}{0.00139^2}} \approx 719: \text{ ומכאן:}$$

שאלה 7:

הזמן (בדקות) הדרוש לתיקון מכונה אוטומטית במפעל הוא משתנה מקרי בעל התפלגות מעריכית עם סטיית תקן של 10 דקות.

מה ההסתברות שפרק הזמן הכולל של 50 זמני תיקון של המכונה יהיה לכל היותר 8 שעות?
(מצא את האינטרוול הכולל את תשובתך)

א. $[0, 0.25)$

ב. $[0.25, 0.5)$

ג. $[0.5, 0.75)$

ד. $[0.75, 1]$

פתרון:

$$X \sim \exp(\lambda)$$

$$\sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} = 10 \Rightarrow \lambda = 0.1$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = 10, \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = 100$$

לפי משפט הגבול המרכזי:

$$\sum_{i=1}^{50} X_i \sim N(50 \cdot E(X), 50 \cdot \text{Var}(X)) \sim N(500, 5000)$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{50} X_i \leq 480\right) = \Phi\left(\frac{480 - 500}{\sqrt{5000}}\right) = \Phi(-0.2828) = 1 - \Phi(0.2828) \approx 1 - 0.61 = 0.39$$

שאלה 8:

חוקר מעוניין לאמוד את הסיכוי לחלות במחלת השפעת בחורף (להלן הפרמטר p). הוא דוגם חמישה אנשים בריאים ומתבונן בסטטיסטי X שהינו מספר האנשים שחלו בשפעת בחורף. להלן שני אומדים:

$$T_1 = \frac{X}{5}$$

$$T_2 = \frac{X+1}{7}$$

להלן שתי טענות:

I. T_1 הינו אמד חסר הטיה ל- p ו- T_2 הינו אמד מוטה ל- p .

II. $MSE_{T_1} < MSE_{T_2}$ עבור $p = 0.5$.

מה ניתן לומר על שתי הטענות?

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

פתרון:

$$X \sim \text{Bin}(n=5, p) \Rightarrow E(X) = np = 5p, \text{Var}(X) = np(1-p) = 5p(1-p)$$

$$E(T_1) = E\left(\frac{X}{5}\right) = \frac{E(X)}{5} = \frac{5p}{5} = p$$

$$E(T_2) = E\left(\frac{X+1}{7}\right) = \frac{E(X)+1}{7} = \frac{5p+1}{7}$$

לכן, טענה I נכונה.

$$MSE_{T_1}(p) = \text{Var}(T_1) + \text{bias}^2(T_1) = \frac{\text{Var}(X)}{5^2} + 0 = \frac{p(1-p)}{5}$$

$$MSE_{T_2}(p) = \text{Var}(T_2) + \text{bias}^2(T_2) = \frac{5p(1-p)}{7^2} + \left(\frac{5p+1}{7} - p\right)^2$$

$p = 0.5$:

$$MSE_{T_1}(p=0.5) = \frac{0.5(1-0.5)}{5} = 0.05$$

$$MSE_{T_2}(p=0.5) = \frac{5 \cdot 0.5(1-0.5)}{7^2} + \left(\frac{5 \cdot 0.5 + 1}{7} - 0.5\right)^2 = 0.025$$

$$\Rightarrow MSE_{T_1}(p=0.5) > MSE_{T_2}(p=0.5)$$

לכן, טענה II אינה נכונה.

שאלה 9:

בעל מאפייה רצה לקבל מושג לגבי משקלם של כלל המאפים אותם הוא מוכר. הוא לקח מדגם מקרי של מאפים מהמאפייה, שקל אותם (בגרמים) וסיכם את נתוני המדגם באמצעות המדדים הבאים:

$$\bar{x} = 68 \quad Med = 50 \quad Q_1 = 22 \quad Q_3 = 95 \quad X_{(n)} - X_{(1)} = 208$$

להלן שתי טענות:

I. אם נצייר דיאגרמת קופסה של הנתונים, לא יהיו תצפיות חריגות.

II. לפחות מחצית מהמאפים במדגם כבדים יותר מ-68 גרם.

מה ניתן לומר על שתי הטענות?

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

פתרון:

$$Step = 1.5(Q_3 - Q_1) = 1.5(95 - 22) = 109.5$$

$$\Rightarrow UF = Q_3 + Step = 95 + 109.5 = 204.5$$

מדובר במשקלים, לכן לא יתכן כי קיימת תצפית בעלת ערך שלילי, כלומר בהכרח $X_{(1)} > 0$. נתון כי

$$X_{(n)} - X_{(1)} = 208, \text{ לכן } X_{(n)} = 208 + X_{(1)} > 208.$$

מכיוון שהתצפית המקסימאלית הינה גדולה מ-208, אזי היא גדולה מהגדר העליונה שהיא 204.5, ולכן התצפית המקסימאלית היא תצפית חריגה. כלומר, טענה I שגויה.

$Q_3 = 95 < 68 < Med = 50$, לכן פחות מ-50 אחוז מהמאפים כבדים מ-68 גרם. כלומר, טענה II שגויה.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות שבחלק זה.

שאלה 10 (32 נקודות):

במפעל מסוים רצו לבחון את הקשר בין זמן האימון של עובד לבין הזמן שנדרש לו לבצע עבודה מסוימת. לשם כך 15 עובדים חדשים עברו אימונים שאורכם נע בין 3 ל-12 שעות. לאחר האימונים, עבור כל אחד מ-15 העובדים, נרשם הזמן (בדקות) שלקח לו לבצע את העבודה.

הנח שהנתונים מהווים מדגם מקרי מהמודל הלינארי הפשוט $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2), Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ כאשר Y הינו זמן ביצוע העבודה (בדקות) ו- X הינו זמן האימון (בשעות).

להלן מספר חישובי עזר:

$$\sum_{i=1}^{15} (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = -37.2$$

זמן האימון הממוצע הינו 7.2 שעות עם סטיית תקן מדגמית 1.55.

זמן ביצוע העבודה הממוצע הינו 45.6 דקות.

כמו כן נתון חלק מלוח ניתוח השונות:

מקור	סכום הריבועים	דרגות חופש	ממוצע הריבועים	F
	SS	DF	MS	
מודל	?	?	?	?
שארית	?	?	?	
סה"כ	160.2			

א. מלאו את הטבלה (7 ערכים).

ב. מהו אחוז השונות של זמן ביצוע העבודה המוסבר על-ידי זמן האימון?

ג. אמדו את השונות σ^2 ואת השונות של האומדן לשיפוע.

ד. חשבו, לפי משוואת הרגרסיה, זמן ביצוע עבודה צפוי לעובד שעבר אימון של 9 שעות.

ה. ערכו בדיקת השערות על מובהקות הרגרסיה: הגדירו מערכת השערות ובדקו אותה בהן באמצעות רווח

סמך לשיפוע ברמת בטחון 95% והן באמצעות P-value.

ו. על בסיס מקדם המתאם, האם ניתן להסיק על קשר מובהק שלילי? בדקו ברמת מובהקות 0.05.

ז. נניח ש- σ^2 ידוע. אם נוריד מהמדגם את הנתונים של שני עובדים: העובד שזמן האימון שלו הינו שתי

סטיות תקן מדגמיות מעל ממוצע זמני האימון והעובד שזמן האימון שלו הינו שתי סטיות תקן

מדגמיות מתחת לממוצע זמני האימון, האם השונות של האומדן לשיפוע תגדל, תקטן או לא תשתנה?

פתרון:

א.

$$S_{xx} = S_x^2(n-1) = 1.55^2 \cdot 14 = 33.635$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{-37.2}{33.635} = -1.106$$

$$SSR = \hat{\beta}_1^2 \cdot S_{xx} = (-1.106)^2 \cdot 33.635 = 41.1435$$

$$SSE = SST - SSR = 160.2 - 41.1435 = 119.0565$$

$$MSE = \frac{SSE}{n-2} = \frac{119.0565}{13} = 9.158$$

$$F = \frac{MS_R}{MSE} = \frac{41.1435}{9.158} = 4.493$$

מקור	סכום הריבועים SS	דרגות חופש DF	ממוצע הריבועים MS	F
מודל	41.1435	1	41.1435	4.493
שארית	119.0565	13	9.158	
סה"כ	160.2			

ב. אחוז השונות של זמן ביצוע העבודה המוסבר על-ידי זמן האימון :

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{41.1435}{160.2} = 0.2568$$

אחוז השונות של זמן ביצוע העבודה המוסבר על-ידי זמן האימון 25.68%

ג.

$$\hat{\sigma}^2 = MSE = 9.1583$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}} = \frac{9.158}{33,635} = 0.27228$$

ד.

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 45.6 + 1.106 \times 7.2 = 53.563$$

$$\hat{Y}_i = 53.835 - 1.106 X_i$$

$$\hat{Y}_{x=9} = 53.835 - 1.106 \times 9 = 43.609$$

ה.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$\hat{\beta}_1 - t_{1-\alpha/2} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + t_{1-\alpha/2} \times \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}$$

$$t_{0.975}^{13} = 2.16$$

$$[-2.233, 0.0211]$$

הרווח מכיל את הערך $\beta_1 = 0$, לא נוכל לומר בר"מ 0.05 שמצאנו קשר לינארי מובהק בין X ו-Y.

P-value

סטטיסטי המבחן הוא :

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}} = \frac{-1.106}{\sqrt{0.27228}} = \frac{-1.106}{0.5218} = -2.1196$$

$$1/2P\text{-value} = P(|t^{(13)}| > 2.1196)$$

$$0.025 < 1/2P\text{-value} < 0.05$$

$$0.05 < P\text{-value} < 0.1$$

בר"מ של 5% לא נדחה את H_0

ו.

$$H_o : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho < 0$$

$$T = \frac{R}{\sqrt{1-R^2}} \sqrt{n-2}$$

$$R = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} = \frac{-37.2}{\sqrt{33.635 \times 160.2}} = -0.5068$$

$$T = \frac{-0.5068 \times \sqrt{13}}{\sqrt{1-0.2568}} = -2.12$$

$$-t_{0.95}^{(13)} = -1.771$$

בר"מ $\alpha = 0.05$ נדחה H_0 ונסיק כי קיים קשר לינארי מובהק שלילי.

2.

יהיו $\bar{X}$ ו- S_{XX} המדדים המתאימים של המדגם לפני שינוי, ו- $\bar{X}^*$ ו- S_{XX}^* המדדים המתאימים של $n-2$ התצפיות שנשארו אחרי שהורדנו שתי תצפיות עם ערכי X השווים ל- $\bar{X} + 2S_X$, $\bar{X} - 2S_X$.

השונות של האומד לשיפוע לפני שינוי הינה $\frac{\sigma^2}{S_{XX}}$, ואחרי שינוי הינה $\frac{\sigma^2}{S_{XX}^*}$.

נשים לב שהממוצע נשאר ללא שינוי:

$$\bar{X}^* = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - (\bar{X} + 2S_X) - (\bar{X} - 2S_X)}{n-2} = \frac{n\bar{X} - (\bar{X} + 2S_X) - (\bar{X} - 2S_X)}{n-2} = \bar{X}.$$

לכן

$$S_{XX}^* = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}^*)^2 - (\bar{X} + 2S_X - \bar{X}^*)^2 - (\bar{X} - 2S_X - \bar{X}^*)^2 =$$

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - (\bar{X} + 2S_X - \bar{X})^2 - (\bar{X} - 2S_X - \bar{X})^2 = S_{XX} - 8S_X^2 < S_{XX}$$

$$\frac{\sigma^2}{S_{XX}^*} > \frac{\sigma^2}{S_{XX}} \quad \text{לכן}$$

כלומר השונות של האומד לשיפוע תגדל.

שאלה 11 (14 נקודות):

בתוך בקבוק יש שלושה שדונים המעניקים משאלות אם ישוחררו. אחד השדונים מעניק משאלה אחת, שדון אחר מעניק שתי משאלות והשדון האחרון מעניק שלוש משאלות. מוציאים שני שדונים בזה אחר זה (ללא החזרה) מתוך הבקבוק. נגדיר X – מספר המשאלות שמעניק השדון הראשון שחולץ מהבקבוק ו- Y – מספר המשאלות שמעניק השדון השני שחולץ מהבקבוק.

א. מהי תוחלת המספר הכולל של המשאלות שיוענקו?

ב. מהי $Cov(X, Y)$?

ג. מה ניתן לומר על הקשר בין X לבין Y , במשפט אחד?

פתרון

א. סך כל המשאלות שיוענקו הן $X + Y$ לכן ראשית נמצא פונקציות הסתברות של X ושל Y :

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x = 1, 2, 3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$P(Y = 1) = P(Y = 1|X = 1)P(X = 1) + P(Y = 1|X = 2)P(X = 2) + \\ P(Y = 1|X = 3)P(X = 3) = 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

ובצורה דומה: $P(Y = 2) = P(Y = 3) = \frac{1}{3}$ ולכן:

$$P(Y = y) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & y = 1, 2, 3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

ואז התוחלות של X ושל Y :

$$E(X) = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 3 = 2 = E(Y)$$

ולכן תוחלת מספר המשאלות שיוענקו: $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 2 + 2 = 4$

ב. יש למצוא $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

המשתנה המקרי XY יכול לקבל, בהסתברות חיובית, רק את הערכים 1, 2, 3, 4, 6, 9. אך מאחר והדגימה היא ללא החזרה, לא יתכן ש- X ו- Y קיבלו אותו ערך ולכן:

$$P(XY = 1) = P(XY = 4) = P(XY = 9) = 0$$

נמצא את פונקציית ההסתברות של XY :

$$P(XY = 2) = P(X = 1, Y = 2) + P(X = 2, Y = 1) =$$

$$P(X = 1) \cdot P(Y = 2|X = 1) + P(X = 2) \cdot P(Y = 1|X = 2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

$$E(XY) = \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{1}{3} \cdot 6 = 3\frac{2}{3} \text{ ולכן } P(XY = 3) = P(XY = 6) = \frac{1}{3} \text{ חישוב דומה נותן}$$

$$\text{לבסוף: } Cov(XY) = 3\frac{2}{3} - 2 \cdot 2 = -\frac{1}{3}$$

ג. קיבלנו סימן שלילי עבור השונות המשותפת ולכן ניתן לומר כי X ו-Y תלויים ומתואמים שלילית.